Nama : Debora Z Siagian

Topik : Leukimia Myeloid Akut

Analisis Transkriptomik penyakit Pediatric Acute Myeloid Leukemia (AML) menggunakan Dataset GSE2191

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Leukemia Myeloid Akut (AML) merupakan keganasan hematologi agresif yang ditandai dengan proliferasi klonal sel prekursor myeloid abnormal pada sumsum tulang dan darah perifer. Penyakit ini memicu kegagalan sumsum tulang akibat akumulasi sel blast yang tidak terkontrol, sehingga menghambat produksi sel hematopoietik normal (Bista & Thapa, 2026) dan menyebabkan gejala klinis seperti anemia, infeksi, serta perdarahan (Khwaja *et al*., 2016). Secara patofisiologis, pasien AML sering mengalami gangguan hemostatik berupa aktivasi koagulasi dan peningkatan fibrinolisis yang disertai penurunan kadar trombosit serta fibrinogen (Archibald *et al*., 2026).

Meskipun merupakan kanker darah yang umum ditemukan, AML memiliki prognosis yang buruk dengan tingkat mortalitas tinggi; sekitar 50% pasien tidak menunjukkan pemulihan pasca-terapi (Liao *et al.*, 2026). Ada beberapa faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan AML, yaitu paparan radiasi, obat-obatan tertentu, bahan kimia, dan predisposisi genetik. Di sisi lain, faktor genetik juga berpengaruh seperti polimorfisme pada gen yang terlibat karena adanya transposter xenobiotik dan obat sebagai faktor risiko potensial untuk AML (Glesse *et al*., 2014). Insidensi penyakit ini meningkat pada usia lanjut dengan rerata diagnosis pada umur 68 tahun, di mana angka harapan hidup pasien di atas 60 tahun hanya mencapai 10%, berbanding terbalik dengan pasien muda yang mencapai 50% (Shimony *et al*., 2025). Kondisi ini menegaskan sifat fatal AML sebagai kanker sel punca sumsum tulang yang memerlukan penanganan klinis yang sangat intensif (Ullah *et al*., 2026).

1.2 Identifikasi Masalah

Dataset GSE2191 yang memuat profil ekspresi 54 sampel pediatrik AML dan 4 sampel kontrol normal tersedia di database NCBI GEO. Analisis komprehensif ini untuk mengungkapkan gen-gen signifikan, membandingkan 2 ekspresi gen yang berbeda (sakit dan sehat) dan ingin mengetahui kondisi biologis serta visualisasi berdasarkan hasil analisis menggunakan GEO, GEO2R, GO dan KEGG serta memanfaatkan aplikasi R.

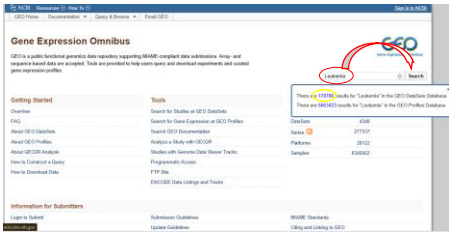
2. Metode

2.1 Pencarian dan Pengunduhan Data Ekspresi Gen Publik

Eksplorasi data dilakukan pada reporesitori publik seperti GEO (*Gene Expression Omnibus*) pada NCBI. Pada kasus ini menggunakan query dataset GSE2191 Homo sapiens dengan menggunakan platform GPL8300 [HG_U95Av2] Affymetrix Human Genome U95 Version 2 Array, yaitu mikroarray dengan complete genom manusia yang berisi 12.566 set probe, dibuat oleh Affymetrix dengan tipe teknologi in situ oligonukleotida. Cara kerja hibridisasi antara cDNA target dari sampel biologis dengan probe yang telah ditanamkan pada permukaan chip. Setiap probe set dirancang secara spesifik untuk mengukur ekspresi gen dalam berbagai kondisi biologis, termasuk penyakit pediatrik AML. Sampel berasal dari sel leukimia limfoblastik akut primer homo sapiens dan diobati dengan High-Dose Methotrexate (HDMTX) 1 dan 10. Untuk studi ini, diambil publikasi Yagi *et al*. (2003) dilakukan di negara Jepang, dengan 54 sampel PAML dan 4 sampel kontrol dengan sumber jaringan termasuk sumsum tulang dan darah tepi menggunakan standarisasi paket R limma. Sampel diambil pasien anak-anak yang diobati melalui kemoterapi dengan sebaran usia kurang dari 1,5 tahun dan lebih dari 1,5 tahun. Pendekatan pengawasan menggunakan *uji t Student*.

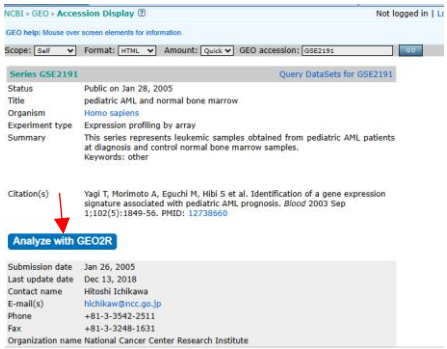
2.2 Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)

Pengambilan sampel data dilakukan dengan penelusuran Dataset melalui GEO. Diawali dengan masuk pada website NCBI GEO, selanjutnya memasukkan kata kunci ‘Leukemia’ pada dan klik ‘mencari’, kemudian klik yang diberi lingkar ‘kuning’ untuk menelusuri Datasets.



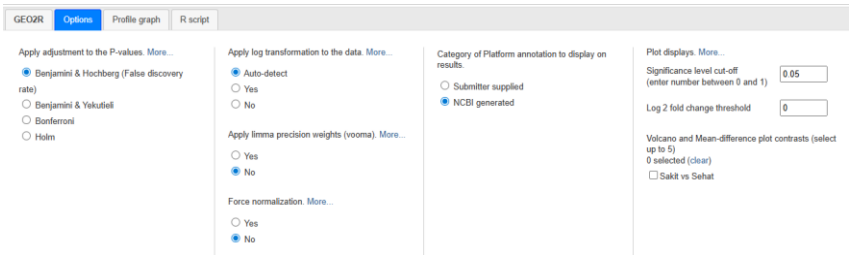
Gambar 1. Penelusuran Dataset

Eksplorasi dataset yang diinginkan dapat dilakukan pada GEO dengan menelusuri hasil pencarian yang ditampilkan. Pada pencarian ini perlu di perhatikan bahwa data yang diambil harus memenuhi kriteria untuk perbandingan antara sampel pasien dan sampe kontrol sehat (sakit vs sehat) serta dapat dilakukan ‘analyze with GEO2R’



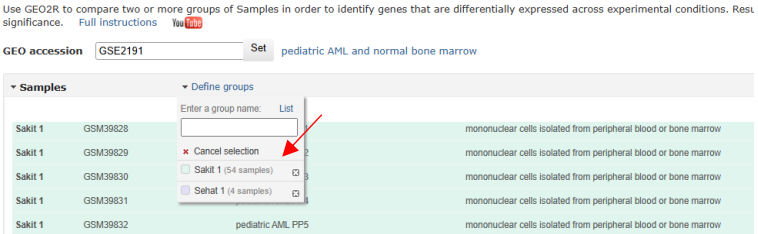
Gambar 2. Kriteria Dataset

Pada analisis ini digunakan beberapa parameter, seperti p-values Benjamin dan Hochberg dalam penentuan nilai penemuan salah dan termasuk default atau rekomendasi sistem karena dapat menghasilkan keseimbangan baik antara gen signifikan secara statistika dan limitasi terhadap positif palsu. Data yang digunakan pada analisis total 58 sampel sehingga memenuhi syarat normalitas (n > 30) sehingga dapat direkomendasikan. Signifikansi 0,05 sebagai signifikasi ideal statistik dan log2FC 0 sebagai threshold up-down regulated gene. Di sisi lain, Log transformasi digunakan untuk mengindari outlier dan data lebih representatif serta biasa digunakan untuk limma. Presisi limma adalah fungsi estimasi hubungan rata-rata dan variansi dan digunakan untuk komputasi pada bobot tingkat obervaisonal. (NCBI, 2024: 1).



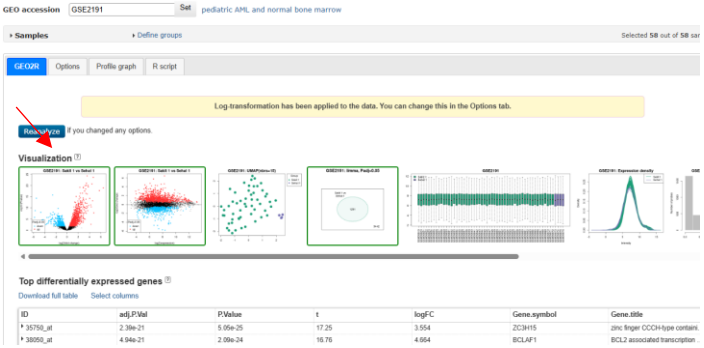
Parameter untuk GEO2R unutk analisis PAML

Tahap selanjutnya dapat dilakuakn dengan pemilihan dataset yang memnuhi standar atau kriteria yang. Jika suda, tahap lanjutan dapat dilakukan dengan pengelompokkan sampel yaitu grup sakit dan grup sehat. Hal ini perlu untuk mendapatkan hasil output plot berupa volcano plot dan lainnya. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan hasil analisis berupa output plot GEO2R.



Gambar 3. Pengelompokkan grup

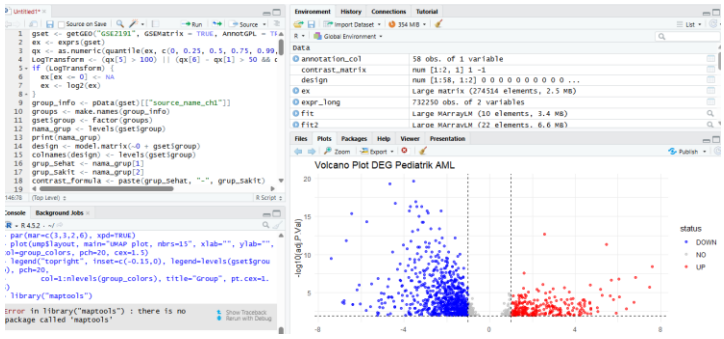
Langkah selanjutnya melakukan ‘analyze’ agar output plot dapat muncul seperti volcano plot, UMAP plot, MD plot, diagram venn, boxplot dan densitas ekspresi gen. Selanjutnya, dapat dilakukan analisis DEG dengan GEO2R untuk dataset GSE2191. Pada dataset ini dilakukan pengulangan atau replikasi 3 kali untuk memvalidasi alur analisis yang sesuai.



Gambar 4. Output plot

2.3 Aplikasi R

Analisis dengan menggunakan aplikasi R dilakukan dengan mengikuti alur analisis pada modul week 3. Script dan alur analisis dilakukan dengan cermat dan tepat sampai mendapatkan output plot berupa volcano plot, UMAP plot, boxplot, pheatmap, serta densitas ekspresi gen.



Gambar 5. Analisis R

3. Hasil dan Interpretasi

1. Analisis DEG dengan GEO2R dan R

Hasil diperoleh dengan melakukan analisis menggunakan GEO2R dengan dataset GSE2191 yang membahas tentang pediatrik Leukimia Mieloid Akut (AML) dan sumsum tulang normal. Untuk mendapatkan data tersebut pemanfaatan dilakukan pada *tools Gene Expression Omnibus* (GEO) merupakan reporesitori publik internasional yang memuat beragam kumpulan data ekspresi gen dan epigenomika yang diperoleh melalui teknologi sekuensing serta *microarray*. Keberadaan GEO memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu biologi dan kesehatan karena adanya fitur-fitur yang dapat digunakan untuk menelusuri, menganalisis, memvisualisasikan data, dan penggunaan pribadi dan penelitian (Clough *et al*., 2023). Sementara itu, GEO2R merupakan sebuah alat berbasis web byang dirancang untuk menganalisis ekspresi gen diferensial dengan membandingkan dua atau lebih kelompok sampel dari dataset yang tersedia di GEO. Alat ini memanfaatkan paket R seperti GEOquery dan limma dalam proses analisisnya. GEO2R menghasilkan berbagai keluaran visual berupa grafik yang berguna untuk evaluasi kualitas data di antaranya *volcano plot*, MD *plot*, UMAP *plot, diagram venn, expression density plot, dan boxplot* (Clough & Barrett, 2016). Berdasarkan hasil analisis dari GSE2191 yang dilakukan diambil 10 gen yang paling signifikan dalam pembahasan hasil DEG.

Tabel 1. Daftar Gen yang signifikan

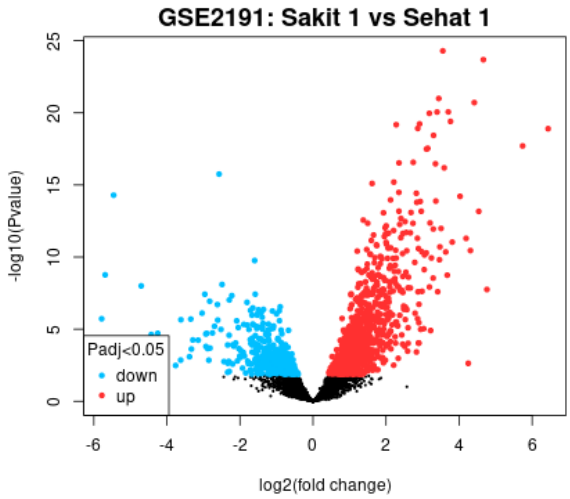
No	**Simbol Gen**	**Adj.P.Value**	**P.Value**	**logFC**
1	ZCH3H15	2.39e-21	5.05e-25	3.554
2	BCLAF1	4.94e-21	2.09e-24	4.664
3	PPIG	1.59e-18	1.01e-21	3.443
4	DNTTIP2	2.31e-18	1.95e-21	4.416
5	SRSF11	6.93e-18	8.62e-21	3.704
6	KTN1	6.93e-18	8.78e-21	3.397
7	UBE3A	7.32e-18	1.08e-20	3.186
8	PRPF40A	2.33e-17	3.94e-20	3.765
9	TMED5	3.08e-17	5.85e-20	2.917
10	GNL2	3.17e-17	6.69e-20	2.279

Hasil diatas menunjukkan perubahan ekspresi gen diatas merupakan bagian dari proses leukemogenesis pada anak. Hal ini dikarenakan keberadan keseluruhan gen yang teregulasi naik dengan nilai logFC positif antara +2.279 hingga +4.664 yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas transkripsi yang masif pada kondisi pediatrik AML dibandingkan kondisi normalnya. Proses biologis yang terganggu tercermin dari fungsi-fungsi gen yang mendominasi daftar tersebut, yaitu untuk proses pemrosesan RNA dan regulasi transkripsi ada gen SRSF11 dan PRPF40A berperan penting dalam splicing atau penyambungan RNA yang memicu proliferasi sel yang tidak terkendali. Sementara ZC3H15 dan BCLAF1 terlibat dalam regulasi transkripsi dan pensinyalan sel, UBE3A terlibat dalam

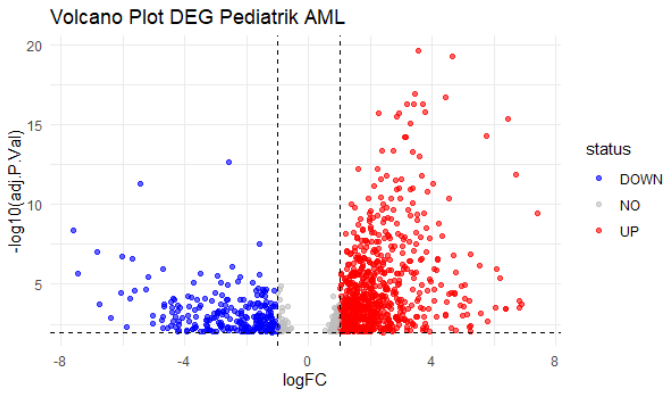
memperparah keganasan karena mengganggu jalur degradasi protein proliferatif (He *et al*., 2025).

a. Volcano plot

Volcano plot merupakan metode visualisasi yang digunakan untuk menginterpretasi data ekspresi diferensial (DEG) dengan memplotkan nilai log2 fold change pada sumbu X dan nilai -log10 dari adjusted p-value pada sumbu Y (O'Connell, 2025). Dalam konteks analisis DEG antara pasien *Acute Myeloid Leukemia* (AML) dan kontrol sehat, sumbu X mencerminkan magnitudo perubahan ekspresi gen, sementara sumbu Y merepresentasikan tingkat signifikansi statistik. Gen dengan signifikansi tinggi terletak di bagian atas grafik, sedangkan posisi horizontal menunjukkan arah perubahan ekspresi (Yu et al., 2021). Ambang batas signifikansi ditetapkan pada Padj < 0,05, sehingga titik berwarna di atas garis dasar merupakan gen yang perubahan ekspresinya dianggap valid secara statistik. Distribusi gen yang luas mengindikasikan adanya gangguan transkriptomik masif pada sel leukosit pasien AML, dengan gen non-signifikan tetap berwarna hitam dan terkumpul di bagian bawah grafik.



Gambar 6. Volcano plot GEO2R



Gambar 7. Volcano plot R

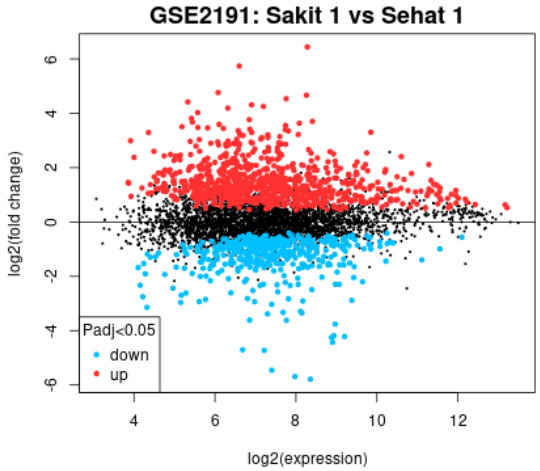
Arah perubahan ekspresi dibedakan menjadi dua kategori: gen up-regulated (merah) di sisi kanan (log2FC positif) yang menunjukkan peningkatan aktivitas pada AML, serta gen down-regulated (biru) di sisi kiri (log2FC negatif) yang mencerminkan penurunan ekspresi. Dominasi titik merah dengan signifikansi tinggi (-log10 Pvalue > 20) mengindikasikan aktivasi jalur proliferasi dan inhibisi apoptosis yang memungkinkan pertumbuhan sel kanker, dengan beberapa gen menunjukkan peningkatan ekspresi lebih dari 16 kali lipat (log2FC > 4) dibanding kondisi normal (He et al., 2025).

Secara biologis, gen down-regulated pada AML kemungkinan terkait dengan gangguan fungsi imun dan diferensiasi sel darah putih, mengingat sel AML tertahan pada fase imatur (sel blast). Hal ini berkontribusi pada defisiensi imun yang menjadi karakteristik klinis AML. Sebagai kesimpulan, volcano plot dari dataset GSE2191 berhasil mengidentifikasi sejumlah besar kandidat gen fungsional yang terlibat dalam patogenesis AML. Data DEG yang telah difilter melalui GEO2R ini menjadi landasan untuk analisis jalur lebih lanjut, dengan gen-gen yang memiliki fold change ekstrem berpotensi dikembangkan sebagai biomarker diagnostik atau target terapi untuk meningkatkan prognosis pasien AML.

b. MD plot

MD Plot (MA Plot) merupakan visualisasi grafis yang merepresentasikan hubungan antara intensitas rata-rata ekspresi gen (sumbu X; log2 expression) dengan perubahan lipat (sumbu Y; log2 fold change) antara pasien Acute Myeloid Leukemia (AML) dan kontrol sehat. Garis horizontal pada titik nol sumbu Y memisahkan gen yang terekspresi lebih tinggi (atas) dan lebih rendah (bawah) pada kondisi AML. Dengan ambang batas Padj < 0,05, titik berwarna (merah/biru)

merepresentasikan gen yang perubahan ekspresinya signifikan secara statistik, sementara titik hitam yang terkonsentrasi di sekitar garis nol menunjukkan gen non-signifikan (Barret et al., 2013). Persebaran titik berwarna yang luas di sepanjang sumbu X mengindikasikan bahwa perubahan transkriptomik pada AML terjadi pada gen dengan tingkat ekspresi rendah maupun tinggi. Gen up-regulated (titik merah) di bagian atas grafik mencerminkan peningkatan ekspresi pada AML, sedangkan gen down-regulated (titik biru) di bagian bawah menunjukkan penurunan ekspresi. Visualisasi ini juga bermanfaat untuk memverifikasi absennya bias sistematis, ditandai dengan distribusi gen signifikan yang relatif seimbang di kedua sisi garis nol (Kauffmann et al., 2009).



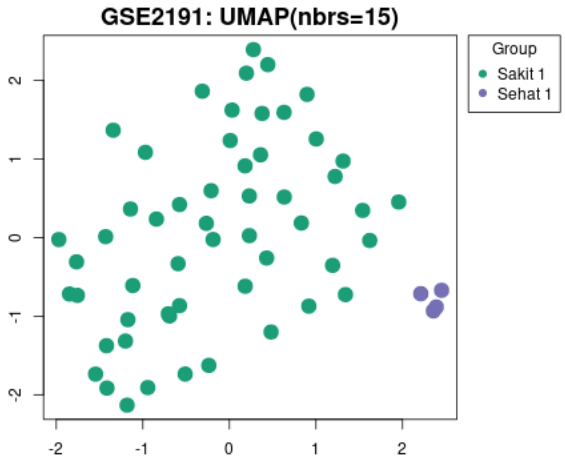
Gambar 8. MD plot GEO2R

Kepadatan titik merah dan biru yang cukup seimbang mengindikasikan gangguan transkriptomik bilateral pada AML, dengan beberapa gen menunjukkan perubahan ekstrem (log2FC > 4; peningkatan >16 kali lipat) yang berpotensi sebagai regulator utama atau driver onkogenik. Secara biologis, gen up-regulated diduga terkait dengan aktivasi jalur proliferasi dan inhibisi apoptosis, sementara gen down-regulated berhubungan dengan gangguan fungsi normal hematopoiesis. Kegagalan diferensiasi sel myeloid ini menyebabkan akumulasi sel blast imatur di sumsum tulang, yang merupakan ciri patofisiologis khas AML.

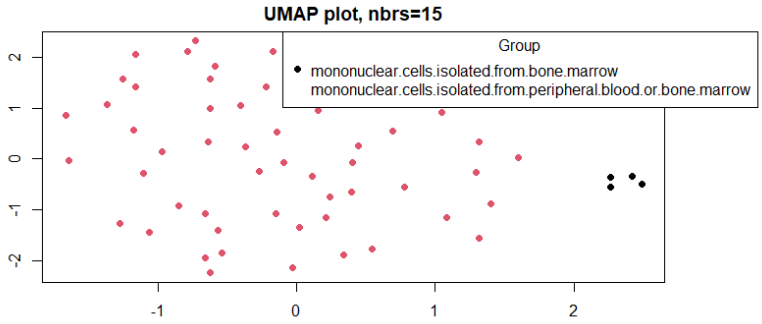
Sebagai kesimpulan, MD Plot dari dataset GSE2191 berhasil memetakan pergeseran profil transkriptomik global pada pasien AML. Identifikasi gen signifikan melalui GEO2R memberikan landasan fungsional untuk prioritas validasi laboratorium serta pengembangan biomarker diagnostik dan target terapi potensial.

c. UMAP plot

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) merupakan teknik reduksi dimensi non-linear yang memvisualisasikan struktur kompleks data transkriptomik ke dalam ruang dua dimensi, di mana setiap titik mewakili satu sampel biologis dan jarak antar titik mencerminkan tingkat kemiripan profil ekspresi gen. Interpretasi utama plot menunjukkan pemisahan yang tegas antara kelompok Sakit 1 (hijau) dan Sehat 1 (ungu). Cluster Sehat 1 terkumpul rapat di sisi kanan bawah, mengindikasikan homogenitas profil genetik individu normal, sementara cluster Sakit 1 (pasien AML) lebih luas di sisi kiri, mencerminkan variasi antar individu namun tetap terpisah jelas dari kontrol (Becht et al., 2019). Pemisahan signifikan ini secara biologis mengindikasikan bahwa AML menyebabkan perubahan dramatis pada profil transkriptomik sel leukosit, dengan jarak lebar antar kelompok memvalidasi perbedaan kuat antara kondisi patologis dan normal. Ketajaman pemisahan ini mendukung penggunaan dataset untuk analisis ekspresi diferensial lanjutan serta pencarian biomarker diagnostik akurat.



Gambar 9. UMAP plot GEO2R



Gambar 10. UMAP plot R

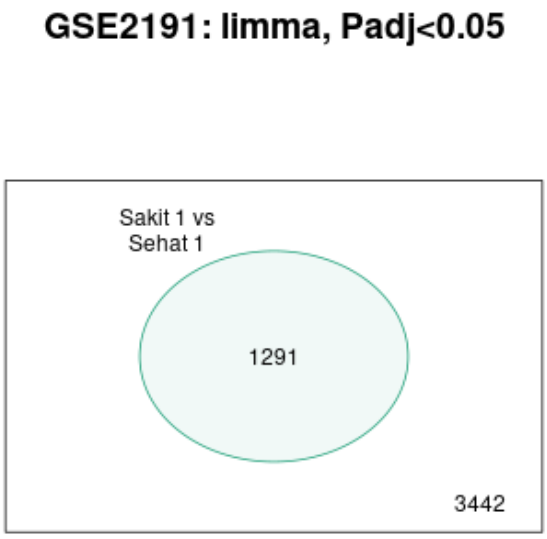
Meskipun UMAP tidak menampilkan jumlah gen signifikan secara langsung, keberhasilan pembentukan cluster terpisah merupakan representasi visual dari ribuan gen yang terekspresi diferensial (DEGs) (Saeed et al., 2003). Analisis GSE2191 umumnya menggunakan ambang batas Padj < 0,05 untuk mengidentifikasi gen yang mendasari pemisahan cluster, di mana jumlah gen signifikan yang besar memaksa sampel terpisah ke kutub berbeda dalam ruang UMAP.

Arah perubahan ekspresi—baik up-regulated maupun down-regulated—berkontribusi kolektif terhadap koordinat setiap sampel. Gen up-regulated pada AML (misalnya regulator siklus sel dan onkogen) serta gen down-regulated (terkait fungsi imun normal) menjadi pendorong utama pergeseran posisi sampel sakit menjauh dari sampel sehat, dengan konsistensi pengelompokan menunjukkan perubahan ekspresi terjadi secara masif dan teratur di seluruh populasi pasien (Clough & Barrett, 2016).

Sebagai kesimpulan, UMAP plot dari dataset GSE2191 memberikan bukti visual kuat mengenai perbedaan molekuler fundamental antara leukemia dan kondisi normal, sekaligus mengonfirmasi kualitas data dan keberhasilan normalisasi sampel. Dengan pengelompokan yang tervalidasi, analisis selanjutnya dapat berfokus pada eksplorasi gen fungsional yang bertanggung jawab atas pemisahan cluster untuk pengembangan strategi terapi berbasis presisi.

d. Venn diagram

Diagram venn dalam analisis transkriptomik berfungsi sebagai representasi visual yang merangkum jumlah gen terekspresi diferensial (DEGs) berdasarkan kriteria statistik tertentu. Pada gambar tersebut, diagram menampilkan hasil analisis menggunakan paket limma dengan ambang batas signifikansi Padj < 0,05. Lingkaran utama merepresentasikan perbandingan antara sel leukosit pasien Acute Myeloid Leukemia (AML) dan kontrol sehat, dengan interpretasi kuantitatif menunjukkan 1.291 gen yang mengalami perubahan ekspresi bermakna pada kondisi AML. Di sisi lain, 3.442 gen di luar lingkaran merupakan gen yang terdeteksi dalam microarray namun tidak memenuhi kriteria signifikansi (Padj ≥ 0,05), sehingga dianggap memiliki ekspresi stabil antar kelompok (Becht et al., 2019).



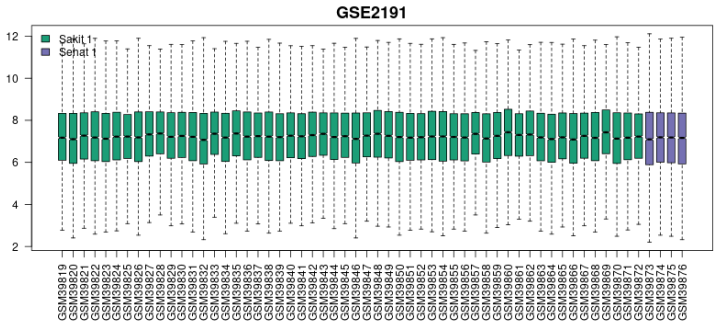
Gambar 11. Diagram venn GEO2R

Secara biologis, 1.291 DEGs mencerminkan reorganisasi transkriptomik masif pada sel punca myeloid yang mengalami transformasi maligna, mencakup gen pengatur siklus sel, faktor transkripsi hematopoiesis, dan jalur sinyal apoptosis. Besarnya jumlah gen yang terdampak menjelaskan agresivitas patogenesis AML yang melibatkan gangguan simultan pada berbagai fungsi seluler dasar (Kaspers & Creutzig, 2005). Meskipun diagram Venn menyajikan DEGs secara terintegrasi, secara teknis gen tersebut terbagi menjadi dua arah perubahan ekspresi—up-regulated dan down-regulated—berdasarkan distribusi yang teridentifikasi pada plot MD dan Volcano, di mana sebagian gen mengalami peningkatan ekspresi yang mendorong proliferasi sel blast, sementara sebagian lain mengalami penurunan ekspresi yang mengakibatkan kegagalan diferensiasi sel darah putih fungsional.

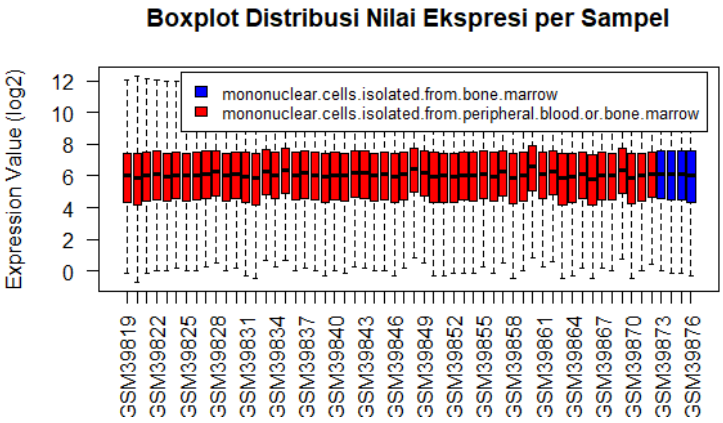
Validitas 1.291 gen ini diperkuat oleh penggunaan koreksi p-value (Padj) yang meminimalkan temuan positif palsu akibat pengujian hipotesis ganda masif. Identifikasi jumlah gen signifikan ini merupakan langkah awal krusial sebelum analisis pengayaan jalur fungsional *(pathway enrichment analysis*), memungkinkan peneliti mempersempit fokus pencarian kandidat biomarker paling potensial. Sebagai kesimpulan, diagram Venn dari dataset GSE2191 memberikan bukti kuantitatif mengenai dampak luas AML terhadap profil genetik sel darah, dengan identifikasi 1.291 gen melalui GEO2R menjadi fondasi penting untuk pemahaman mekanisme molekuler leukemia pada tingkat sistem.

e. Boxplot

Boxplot merupakan visualisasi grafis esensial dalam bioinformatika untuk menilai distribusi intensitas ekspresi gen antar sampel. Pada gambar, sumbu X merepresentasikan kode sampel individu (GSM), sementara sumbu Y menunjukkan log-intensitas ekspresi gen yang telah dinormalisasi, memberikan gambaran instan mengenai rentang data, median, serta kuartil setiap sampel biologis. Interpretasi utama menunjukkan bahwa seluruh sampel, baik dari kelompok Sakit 1 (hijau) maupun Sehat 1 (ungu), memiliki garis median yang sejajar horizontal di sekitar nilai intensitas 7. Hal ini mengindikasikan keberhasilan normalisasi data yang meminimalkan perbedaan teknis antar sampel, sehingga analisis statistik selanjutnya mencerminkan perbedaan biologis yang nyata, bukan bias teknis instrumental. Secara biologis, kemiripan distribusi global ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi patogenesis *Acute Myeloid Leukemia* (AML), sel tetap mempertahankan regulasi basal untuk sebagian besar gen fungsionalnya (He *et al*., 2025).



Gambar 12. Boxplot GEO2R



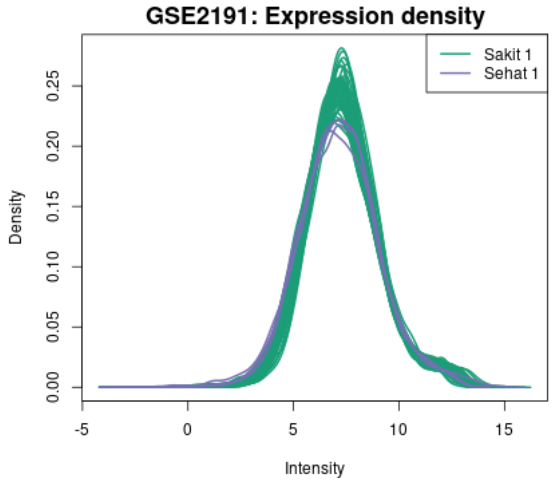
Gambar 13. Boxplot R

Namun, variasi pada "whiskers" boxplot mengindikasikan pergeseran ekspresi gen spesifik pada kondisi leukemik, sementara

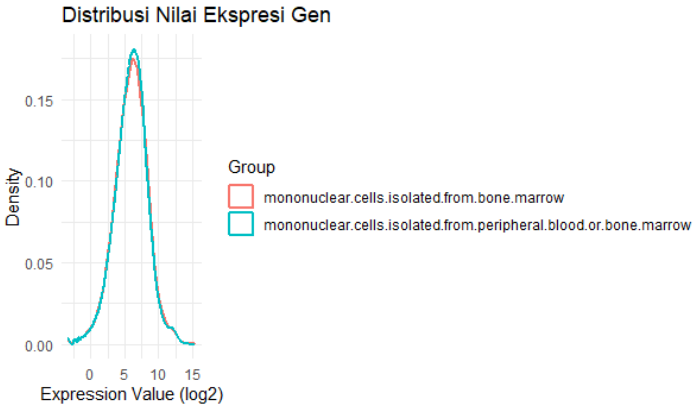
stabilitas median memvalidasi kesiapan data untuk identifikasi gen terekspresi diferensial (DEGs) (Subramanian et al., 2005). Meskipun boxplot menampilkan distribusi seragam, analisis GEO2R berhasil mengidentifikasi 1.291 gen signifikan dengan ambang batas Padj < 0,05, menunjukkan bahwa ribuan gen tersebut memiliki perbedaan ekspresi valid secara statistik di balik tampilan boxplot yang serupa. Gen signifikan ini menjadi fokus utama pemahaman patofisiologi AML, terbagi menjadi kelompok up-regulated (terlibat dalam jalur proliferasi sel tak terkendali) dan down-regulated (berkaitan dengan hambatan pematangan sel darah putih normal). Sebagai kesimpulan, boxplot dataset GSE2191 mengonfirmasi kualitas data yang sangat baik, dengan konsistensi distribusi antar sampel memberikan tingkat kepercayaan tinggi terhadap hasil identifikasi DEGs melalui platform

f. Expression density

Expression Density Plot merupakan visualisasi statistik untuk menilai distribusi intensitas ekspresi gen di seluruh sampel, baik sebelum maupun sesudah normalisasi. Pada grafik dataset GSE2191, sumbu X merepresentasikan nilai intensitas ekspresi gen (skala logaritma), sedangkan sumbu Y menunjukkan kerapatan (density) frekuensi kemunculan nilai tersebut. Kurva yang dihasilkan menggambarkan profil transkriptomik global dari kelompok Sakit 1 (hijau) dan Sehat 1 (ungu). Interpretasi utama menunjukkan seluruh kurva sampel menumpuk secara harmonis dengan puncak intensitas hampir identik di sekitar nilai 7, mengindikasikan keberhasilan normalisasi antar-larik (*inter-array normalization*) yang mengeliminasi variabilitas teknis eksperimen microarray. Konsistensi bentuk kurva bell-shaped ini memastikan validitas perbandingan statistik antar kelompok (Yagi et al., 2003).



Gambar 14. Density GEO2R



Gambar 15. Density R

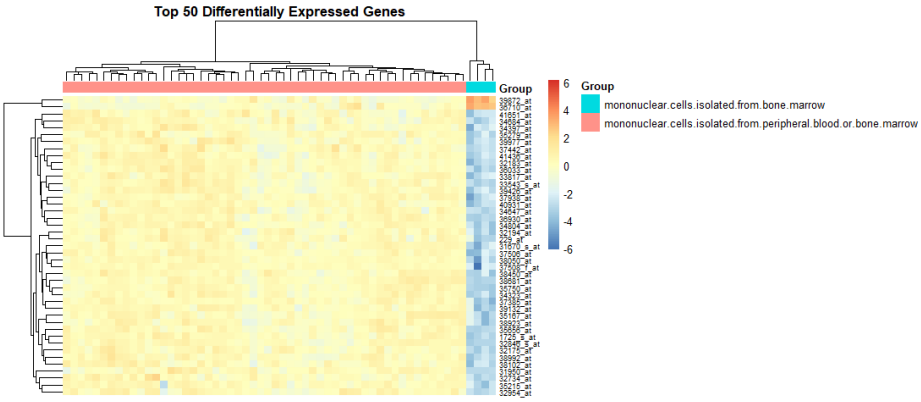
Secara biologis, tumpang tindih hampir sempurna antara kelompok AML dan kontrol mengindikasikan bahwa mayoritas gen dalam sel leukosit tetap terekspresi pada tingkat basal yang serupa, membuktikan bahwa hanya sebagian kecil genom yang mengalami perubahan ekspresi drastis meskipun terjadi gangguan genetik parah. Fokus analisis kemudian diarahkan pada gen di bagian "ekor" kurva, di mana perbedaan ekspresi signifikan umum ditemukan. Berdasarkan ambang batas Padj < 0,05, teridentifikasi 1.291 gen yang terekspresi secara diferensial ribuan gen dengan pergeseran intensitas cukup kuat untuk memisahkan kondisi patologis dari fisiologis normal, membuktikan bahwa AML meregulasi ulang jalur seluler tertentu secara spesifik tanpa mengubah distribusi intensitas gen secara global (Dillies et al., 2013).

Data ini mencakup gen *up-regulated* dan *down-regulated*: gen dengan ekspresi lebih tinggi pada AML umumnya terkait percepatan siklus sel dan mekanisme pertahanan terhadap apoptosis, sementara gen dengan ekspresi lebih rendah berhubungan dengan hambatan diferensiasi leukosit normal—ciri khas akumulasi sel blast pada leukemia. Sebagai kesimpulan, *Expression Density Plot* pada dataset GSE2191 memvalidasi integritas data transkriptomik untuk analisis lanjutan menggunakan GEO2R, dengan ketepatan normalisasi memberikan tingkat kepercayaan tinggi bahwa temuan gen kandidat merepresentasikan biologi penyakit AML secara akurat.

g. Pheatmap

Berdasarkan hasil heatmap yang menampilkan 50 gen dengan ekspresi diferensial tertinggi, terlihat jelas adanya pemisahan profil

ekspresi gen antara dua kelompok sampel yang dianalisis. Kelompok pertama terdiri dari sel monoklonal yang diisolasi dari sumsum tulang, sementara kelompok kedua mencakup sel monoklonal yang berasal dari darah perifer atau sumsum tulang (Hideshima et al., 2007).



Gambar 16. Pheatmap R

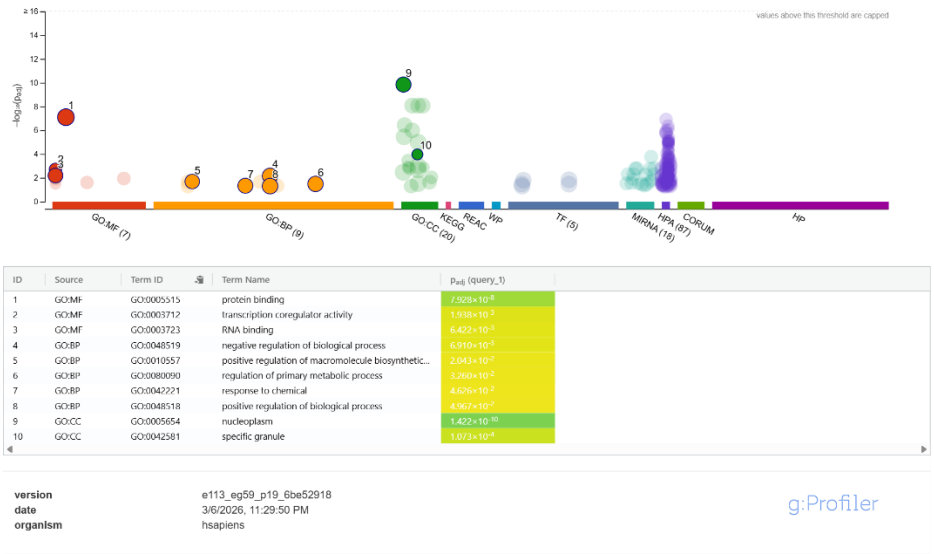
Perbedaan warna yang kontras antara kedua kelompok menunjukkan adanya pola ekspresi gen yang spesifik secara kompartemen, di mana gen-gen tertentu cenderung teregulasi tinggi (upregulated) pada kelompok sumsum tulang dan rendah pada kelompok lainnya, atau sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan mikro (microenvironment) tempat sel berada, baik di sumsum tulang maupun darah perifer, dapat memengaruhi profil transkripsional sel monoklonal secara signifikan (Ghobrial, 2012).

Temuan ini mendukung konsep bahwa sel monoklonal, kemungkinan besar berasal dari keganasan hematologis seperti multiple myeloma atau limfoma, menunjukkan plastisitas ekspresi gen yang bergantung pada lokasi anatomisnya (Roccora et al 2013). Gen-gen yang diekspresikan secara berbeda ini mungkin terlibat dalam proses adhesi sel, interaksi dengan stroma, atau mekanisme survival yang diperlukan untuk berkembang di sumsum tulang, sementara sel yang beredar di darah perifer mungkin mengekspresikan gen yang terkait dengan motilitas dan penyebaran sistemik (Paiva et al, 2013). Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang heterogenitas sel monoklonal berdasarkan lokasinya, tetapi juga dapat membuka jalan untuk identifikasi biomarker baru yang terkait dengan migrasi sel tumor dan potensi metastasis (Morgan et al, 2012).

2. Analisis Gene Ontology (GO) dan Jalur Metabolisme (KEGG)

Hasil dari analisis pengayaan Gene Ontology (GO) serta jalur KEGG dilakukan untuk sembilan gen hub. GO merupakan sistem klasifikasi standar untuk menggambarkan fungsi gen dan produk gennya secara terstruktur, sedangkan jalur KEGG merupakan database yang fungsinya untuk memetakan interaksi biokimia, reaksi dan jalur biologis. Pada analisis ini ontologi yang digunakan terdiri atas BP, CC dan MF. Proses biologis utama (BP) meliputi regulasi negatif aktivasi leukosit dan proses yang dimediasi imun. Komponen seluler (CC) seperti rakit membran dan lumen vakuola diperkaya bersama dengan fungsi molekuler (MF) seperti pengikatan proteoglikan dan aktivitas endopeptidase. Sedangkan pada jalur KEGG pembahasan tentang apoptosis, hepatitis B dan imunodefesiensi primer. Hasil visualisasi mengacu pada penelitian yang dilakukan He *et al*. (2025).

2.1 Hasil GO Up-Down Regulated

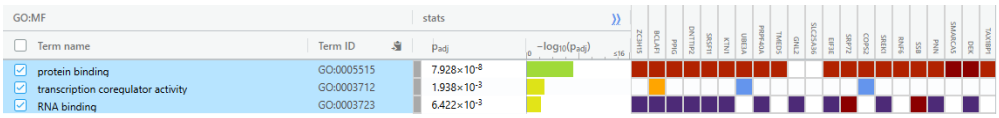


Gambar 17. Hasil GO

Pada analisis GO ini, digunakan 100 gen masing-masing dari gen up-regulated dan down-regulated. Diambil gen yang paling signifikan dengan melakukakn filter pada data logFC dari hasil analisis dengan DEG dengan GEO2R.

a. ***Molecular Function* (MF)**

Berdasarkan data hasil analisis GO:MF, diambil salah satu gen yang signifikan yaitu gen ZCH3H15 sebagai gen patogenesis pediatrik AML. Dimana gen ini merupakan protein pengikat RNA yang peran nya dalam stabilitas mRNA dan pemrosesan protein di dalam sel. Gen ini berinteraksi dengan protein pendamping seperti HSP70 dalam menjaga stabilitas banyak protein pemberi sinyal pertumbuhan. Pada kasus AML, ekspresi gen ini tidak normal dapat membantu sel leukemia mempertahankan protein mutan seperti kinase aktif agar tidak rusak sehingga sel kanker terus membelah.



Gambar 18. Hasil GO:MF

Pada domain *Molecular Function*, tiga istilah utama teridentifikasi dengan signifikansi statistik yang kuat. Protein binding (GO:0005515) memiliki nilai adjusted p-value (Padj) paling signifikan yaitu 7.928×10^{-8}. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen secara masif mempengaruhi kemampuan sel untuk melakukan interaksi protein-protein. Dalam konteks AML, gangguan pada protein binding dapat mengakibatkan disfungsi pada kompleks sinyal yang penting untuk proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis. Sebagai contoh, interaksi antara onkoprotein atau antara protein siklus sel dengan regulatornya menjadi tidak seimbang, mendorong transformasi keganasan (Ashburner et al., 2000).

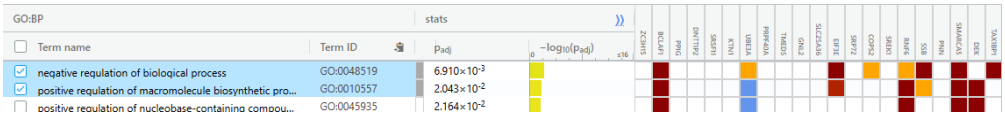
Keberadaan protein binding menandakan banyak protein yang diekspresikan secara berlebihan (*up-regulated*) di dalam sel AML yang peran nya dalam pembentukan kompleks protein. Interaksi ini sangat krusial dalam patogenesis leukimia karena memfasilitasi pembentukan kompleks onkoprotein atau mengganggu fungsi protein supresor tumor. Sementara itu, dominasi *catalytic activity* mencerminkan tingginya laju metabolisme dan reaksi enzimatik dalam sel blast leukemia, yang mendukung proliferasi sel yang tidak terkendali. Gen-gen yang termasuk dalam kategori ini, seperti enzim kinase atau enzim metabolik tertentu, seringkali menjadi target terapi yang potensial untuk menghambat pertumbuhan sel kanker (Ashburner et al., 2000; The Gene Ontology Consortium, 2021).

Istilah berikutnya adalah transcription coregulator activity (GO:0003712) dengan Padj 1.938×10^{-3}. Ini mengindikasikan bahwa gen-gen yang berubah ekspresinya banyak terlibat dalam modulasi transkripsi, baik sebagai ko-aktivator maupun ko-represor. Pada AML pediatrik, gangguan pada aktivitas ko-regulator transkripsi sering dikaitkan dengan mutasi pada gen epigenetik seperti KMT2A (MLL) atau RUNX1, yang mengakibatkan blokade diferensiasi sel hematopoietik. Selain itu, RNA binding (GO:0003723) dengan Padj 6.422×10^{-3} menunjukkan keterlibatan gen yang mengatur stabilitas, translasi, dan pemrosesan RNA. Defek pada protein pengikat RNA dapat mempengaruhi ekspresi gen pasca-transkripsi, yang berkontribusi pada proliferasi sel blast yang tidak terkendali (Kansal et al., 2021).

b. *Biological Process* (BP)

Berdasarkan hasil analisis GO: BP, keberadaan negatif dan positif regulasi proses biologi menunjukkan bahwa banyak gen yang mengalami perubahan ekspresi berupa kenaikan dan penurunan yang berperan dalam menekan berbagai proses biologis. Dalam konteks AML, hal ini berarti mekanisme sel leukemia untuk menekan apoptosis atau menonaktifkan respons imun antitumor. Sebagai contoh, protein anti-apoptosis seperti Bcl-2 dan Bcl-XL

yang sering diekspresikan berlebihan pada AML bekerja dengan menekan proses pelepasan sitokrom c dari mitokondria, sehingga sel blast leukemia dapat bertahan hidup meskipun mengalami kerusakan DNA akibat kemoterapi (Konopleva et al., 2006).



Gambar 19. Hasil GO:BP

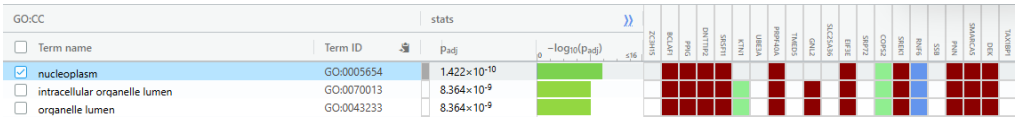
Dari sisi *Biological Process* (BP), data menunjukkan penurunan signifikan pada proses positive regulation of biological process (GO:0048518) ($p = 1.676\times10^{-65}$) dan generation of precursor metabolites and energy (GO:0006091) ($p = 2.071\times10^{-8}$). Penurunan regulasi positif dari proses biologis mengindikasikan bahwa mekanisme seluler yang seharusnya aktif merespons rangsangan pertumbuhan atau diferensiasi justru terhambat. Hal ini sejalan dengan fenomena differentiation block yang menjadi ciri khas AML, di mana sel progenitor tidak mampu berdiferensiasi menjadi sel darah matang. Lebih lanjut, penurunan pada proses *generation of precursor* metabolites and energy menunjukkan bahwa metabolisme energi sel, termasuk glikolisis dan fosforilasi oksidatif, mengalami penurunan aktivitas. Hasil analisis GO:BP ini menunjukkan bahwa Pediatric AML ditandai oleh disregulasi mendalam pada proses regulasi biologis, dengan dominasi aktivasi positif pada jalur metabolik dan biosintetik serta penekanan pada proses-proses yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup sel leukemia (Tenen, 2003)

Secara imunologis, pola ini menciptakan lingkungan yang imunosupresif sekaligus pro-inflamasi, yang mendukung pertumbuhan tumor dan menghambat respons imun efektifTemuan ini menarik karena berbeda dengan asumsi umum bahwa sel kanker selalu meningkatkan metabolisme energinya. Pada subset tertentu AML pediatrik, penurunan produksi energi dapat mencerminkan ketergantungan pada jalur metabolik alternatif atau adanya disfungsi mitokondria yang justru memicu stres seluler dan apoptosis yang tidak efektif (Rashkovan et al., 2021).

c. *Cellular Component* (CC)

Berdasarkan hasil analisis GO:CC, nucleoplasm masuk dalam kategori sangat signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan sebagain besar gen berubah ekspresinya mengkode protein yang berlokasi di nukleoplasma (cairan semi padat dalam inti sel yang mengelilingi kromatin dan nukleolus). Lokasi ini sangat relevan dengan patogenesis AML karena nukleoplasma merupakan tempat berlangsungnya proses-proses kritis seperti transkripsi, splicing RNA,

replikasi DNA, dana perbaikan DNA. Dalam lokasi ini, protein-protein berperan untuk menentukan diferensiasi.



Gambar 20. Hasil GO:CC

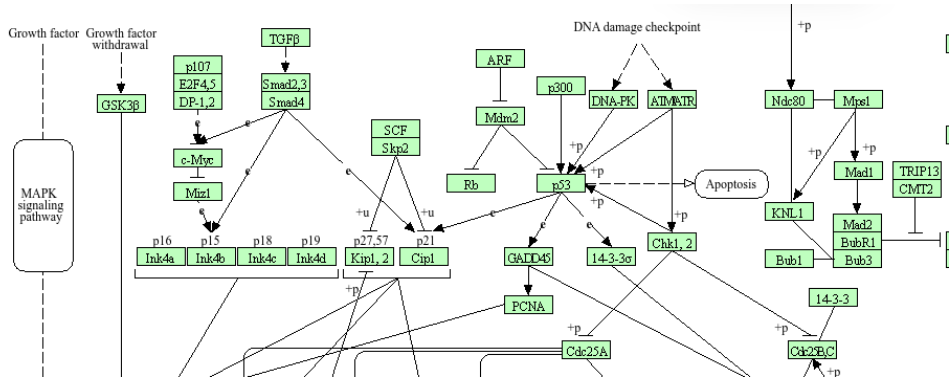
Gen yang mengalami down regulated terkonsentrasi pada lokasi cytoplasm (GO:0005737) ($p = 6.004\times10^{-83}$) dan MLL1/2 complex (GO:0044665) ($p = 1.109\times10^{-3}$). Lokalisasi protein di sitoplasma yang mengalami penurunan menunjukkan defisiensi dalam proses transduksi sinyal, transport intraseluler, dan fungsi organel sitoplasmik lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan sel untuk merespons faktor pertumbuhan eksternal. Yang lebih spesifik dan signifikan secara klinis adalah penurunan komponen dari MLL1/2 complex. Kompleks MLL (Mixed-Lineage Leukemia) adalah regulator epigenetik penting yang mengontrol ekspresi gen melalui modifikasi histon, terutama metilasi H3K4. Pada AML pediatrik, mutasi atau disrupsi pada kompleks MLL, termasuk fusi gen MLL (KMT2A) dengan berbagai partner, merupakan kelainan sitogenetik yang umum ditemukan dan berkaitan dengan prognosis yang buruk. Penurunan ekspresi komponen kompleks ini mengindikasikan gangguan luas pada lanskap epigenetik sel, yang dapat menghambat ekspresi gen-gen yang diperlukan untuk diferensiasi normal dan justru mempertahankan fenomena stemness pada sel leukemia (Krivtsov & Armstrong, 2007; Meyer et al., 2018). Hal ini menunjukkan lokalisasi protein di nucleoplasm menegaskan bahwa banyak protein yang mengalami perubahan ekspresi berfungsi di dalam inti sel, yang terlibat langsung dalam regulasi transkripsi, perbaikan DNA, dan proses replikasi. (Kalinina et al., 2021).

1.1 Jalur KEGG

Berdasarkan hasil analisis diatas, jalur metabolic pathway (hsa0100) merupakan jalur denganjumlah gen terbanyak yang terlibat (16 gen). Hal ini menandakan bahwa jalur utama dalam patogenesis PAML. Dimana, gen-gen yang mengalami peningkatan menunjukkan terjadinya kenaikan glikolisis aerobik (efek Warburg) karena ada transporter glukosa. Sebaliknya, pada gen-gen yang mengalami penurunan berpengaruh dalam jalur metabolisme lipid dan mitokondria yang menunjukkan adanya gangguan oksidasi asam lemak sehingga memicu ketergantungan glukosa sebagai sumber energi utama (Rashkovan et al., 2021).

```
hsa01100 Metabolic pathways (16)
hsa05014 Amyotrophic lateral sclerosis (8)
hsa04621 NOD-like receptor signaling pathway (7)
hsa05200 Pathways in cancer (6)
hsa05012 Parkinson disease (6)
hsa05022 Pathways of neurodegeneration - multiple diseases (6)
hsa05207 Chemical carcinogenesis - receptor activation (5)
hsa04140 Autophagy - animal (5)
hsa04110 Cell cycle (5)
hsa05417 Lipid and atherosclerosis (5)
hsa05150 Staphylococcus aureus infection (5)
hsa05205 Proteoglycans in cancer (5)
hsa05020 Prion disease (4)
hsa05132 Salmonella infection (4)
hsa04137 Mitophagy - animal (4)
hsa04382 Cornified envelope formation (4)
hsa05010 Alzheimer disease (4)
hsa04080 Neuroactive ligand-receptor interaction (4)
hsa05016 Huntington disease (4)
```

Gambar 21. Hasil Map KEGG



Gambar 22. Jalur Cell Cycle

Di sisi lain, jalur *cell cycle* (hsa04110) pada Gambar 19. dengan 5 gen yang terlibat menunjukkan gangguan yang signifikan pada regulasi siklus sel yang menjadi ciri khas dari keganasan sel. Komponen penting lainnya adalah regulator siklus sel dan apoptosis, termasuk CyclinD1, p27Kip1, pRb, E2F, serta anggota keluarga Bcl-2 seperti Bcl-2, Bcl-XL, dan Bax. Pada AML, sering terjadi ketidakseimbangan antara protein pro-apoptosis (Bax) dan anti-apoptosis (Bcl-2, Bcl-XL), dengan dominasi protein anti-apoptosis yang memungkinkan sel leukemia bertahan hidup meskipun mengalami kerusakan DNA. Overekspresi Bcl-2 telah lama diketahui sebagai mekanisme resistensi terhadap kemoterapi pada AML. Selain itu, disregulasi axis pRb/E2F menyebabkan sel melewati checkpoint siklus sel secara tidak terkendali, sehingga proliferasi menjadi abnormal. Gen Pim1/2 yang juga tercantum merupakan kinase yang mempromosikan kelangsungan hidup sel dan sering diekspresikan berlebihan pada leukemia (Konopleva et al., 2006; Kapoor et al., 2020). Dengan arti lain, pada *up* regulated seperti CCND1 (cyclin D1) dan CDK4 mendorong progresi siklus sel dari fase G1 ke S, sementara gen

down regulated seperti CDKN1B (p27Kip1) menyebabkan hilangnya penghambatan siklus sel. Akibatnya, sel leukemia mengalami proliferasi tak terkendali dan akumulasi sel blast di sumsum tulang (Sherr & Roberts, 2004). Analisis jalur KEGG dari 100 gen up regulated dan 100 gen down regulated pada Pediatric AML menunjukkan kompleksitas patogenesis penyakit ini yang melibatkan reprogramming metabolik, disregulasi siklus sel dan autofagi, gangguan respons imun, serta kesamaan mekanisme dengan penyakit neurodegenerative.

2. Konteks Imunologi PAML

Konteks imunologi pada pediatric acute myeloid leukemia (AML) merujuk pada interaksi kompleks antara sel leukemia dan sistem kekebalan tubuh anak, yang mencakup mekanisme penghindaran imun, modifikasi mikroenvironment sumsum tulang, serta pemanfaatan sistem imun sebagai strategi terapeutik. Sel AML pada populasi pediatrik menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi untuk menghindari deteksi dan eliminasi oleh sistem imun. Mekanisme utama yang digunakan meliputi downregulasi molekul Major Histocompatibility Complex (MHC) kelas I dan II, yang mengakibatkan gangguan presentasi antigen sehingga sel T sitotoksik tidak dapat mengenali sel leukemia secara efektif (Curran et al., 2017). Selain itu, sel AML mengekspresikan ligan imun checkpoint seperti PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1) yang berikatan dengan reseptor PD-1 pada permukaan sel T, menginduksi keadaan keletihan (exhaustion) dan menonaktifkan respons imun adaptif (Lamble & Lind, 2021). Kondisi ini diperparah oleh sekresi sitokin imunosupresif seperti IL-10, TGF-β, dan galektin-3 oleh sel leukemia maupun sel stroma di sekitarnya, yang secara aktif mereka sel dendritik dan sel T, sekaligus merekrut sel regulator seperti regulatory T cells (Tregs) dan myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) ke dalam niche leukemia (Tettamanti et al., 2022)

Mikroenvironment sumsum tulang pada pediatric AML mengalami remodeling ekstensif yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel leukemia sambil menekan fungsi imun efektor. Sel stroma dan mesenchymal dalam sumsum tulang berinteraksi dengan sel AML melalui adhesi molekul dan sekresi sitokin pro-survival seperti interleukin-6 (IL-6) dan vascular endothelial growth factor (VEGF), yang tidak hanya melindungi sel leukemia dari efek kemoterapi tetapi juga menciptakan zona imunoprotektif yang sulit ditembus oleh sel imun efektor (Elgarten & Aplenc, 2020). Kondisi hipoksia di sumsum tulang menginduksi stabilisasi faktor transkripsi hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) pada sel AML, yang selanjutnya meningkatkan resistensi terhadap apoptosis dan mengurangi imunogenisitas sel leukemia melalui modifikasi metabolisme seluler (Perna et al., 2017). Lingkungan imunosupresif ini diperkuat oleh adanya sel-sel imun regulatorik

yang terakumulasi di sumsum tulang, menciptakan siklus umpan balik positif yang memperkuat pertahanan leukemia melawan sistem imun.

Karakteristik unik sistem imun anak membedakan respons imun terhadap AML pada populasi pediatrik dibandingkan dewasa. Anak-anak, terutama pada kelompok usia infant, memiliki sistem imun yang belum matang dengan proporsi sel T naif yang lebih tinggi dan sel memori yang lebih sedikit, sehingga kapasitas respons terhadap antigen tumor relatif terbatas (Groll et al., 2024). Selain itu, pediatric AML ditandai oleh beban mutasi yang rendah (low tumor mutational burden), yang mengakibatkan terbatasnya jumlah neoantigen yang dapat dikenali sebagai "asing" oleh sistem imun, sehingga sel leukemia menjadi kurang terlihat (immune cold) (Schwaller, 2024). Onkogen fetal seperti gen fusi NUP98-KDM5A yang sering ditemukan pada infant AML menciptakan program transkripsional yang mengekspresikan antigen unik yang berbeda dari sel hematopoietik dewasa, memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan imunoterapi yang spesifik (Cifarelli et al., 2025). Pemahaman tentang ontogeni sel dan program fetal ini menjadi krusial karena sel leukemia anak mungkin mengekspresikan target imun yang berbeda dengan AML dewasa.

Implikasi terapeutik dari pemahaman imunologi pediatric AML telah mendorong pengembangan berbagai strategi imunoterapi yang menargetkan mekanisme spesifik interaksi host-leukemia. Antibodi monoklonal seperti gemtuzumab ozogamicin yang menargetkan CD33 telah menunjukkan efikasi klinis dan menjadi bagian dari regimen terapi standar untuk pediatric AML [9]. Terapi seluler dengan chimeric antigen receptor (CAR)-T cell yang menargetkan antigen seperti CD33, CD123, CD371 (CLEC12A), dan CLL-1 sedang dalam pengembangan intensif, dengan perhatian khusus pada manajemen toksisitas on-target off-tumor mengingat antigen ini juga diekspresikan pada sel hematopoietik normal (Perna et al., 2017). Immune checkpoint inhibitors yang memblokade jalur PD-1/PD-L1 sedang dieksplorasi untuk mereaktivasi sel T yang mengalami exhaustion, meskipun respons pada AML masih lebih rendah dibandingkan tumor padat [11]. Pendekatan berbasis bispecific T-cell engagers (BiTEs) yang menghubungkan sel T dengan sel leukemia melalui target seperti CD33 atau CD123 menawarkan strategi alternatif yang menjanjikan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konteks imunologi pediatric AML tidak hanya menjelaskan mekanisme patogenesis tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan terapi yang lebih efektif dan kurang toksik untuk populasi pasien anak (Laszlo et al., 2015).

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, analisis visualisasi data mengonfirmasi bahwa dataset GSE2191 memiliki kualitas teknis yang sangat baik dan menunjukkan perbedaan biologis kontras antara pasien AML dan kontrol sehat. Berdasarkan grafik Boxplot dan Expression Density menunjukkan seluruh sampel telah ternomalisasi secara sempurna dengan distribusi intensitas yang seragam dan nilai median yang konsisten sehingga meminimalisis adanya bisa teknis dalam pengujian statistik. Di sisi lain, dalam pemisahan biologis pada UMAP plot sampel sakit dan sehat membentuk klaster yang saling menjauh artinya adanya pergeseran profil transkriptomik secara masif pada kondisi AML, sementara Venn diagram berhasil mengidentifikasi sebanyak 1291 gen yang signifikan dengan ambang batas Padj <0,05. Hal ini juga divisualisasikan melalui Volcano plot dan MD plot yang menunjukkan distribusi seimbang antara gen yang mengalami peningkatan proliferasi sel blast yang agresif (up-regulated) ditandai dengan titik merah dan penurunan diferensiasi sel darah normal pada pasien (down-regulated) ditandai dengan titik biru. Oleh karena itu, dataset GSE2191 ini berpotensi untuk diteliti lebih lanjut sebagai biomarker diagnostik maupun target terapi baru dalam pengobatan leukimia.

Daftar Pustaka

Archibald, S. J., Sachetto, A. T. A., Zhu, X., Gangaraju, R., Mackman, N., & Hisada, Y. (2026). Comparison of changes in blood cells and hemostatic biomarkers in mouse xenograft models of acute myeloid leukemia and acute promyelocytic leukemia. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*, *10*(1), 103319. https://doi.org/10.1016/j.rpth.2025.103319

Bista, B., & Thapa, S. (2026). Extramedullary relapse of acute myeloid leukemia presenting as an epidural spinal mass with vertebral and acetabular leukemic involvement : A case report ☆. *Radiology Case Reports*, *21*, 1092–1095. https://doi.org/10.1016/j.radcr.2025.11.048

Cifarelli, L. N., Issa, H., Proietti, L., et al. (2025). Activation of the TP53 pathway is a therapeutic vulnerability in NUP98::KDM5A+ pediatric AML. bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.01.15.523456

Curran, E. K., Godfrey, J., & Kline, J. (2017). Mechanisms of immune tolerance in acute myeloid leukemia. Frontiers in Oncology, *7*, 245. https://doi.org/10.3389/fonc.2017.00245

Daver, N., Garcia-Manero, G., Basu, S., et al. (2019). Efficacy, safety, and biomarkers of response to azacitidine and nivolumab in relapsed/refractory acute myeloid leukemia: A nonrandomized, open-label, phase II study. Cancer Discovery, *9*(3), 370–383. https://doi.org/10.1158/2159-8290.CD-18-0774

Elgarten, C. W., & Aplenc, R. (2020). Pediatric acute myeloid leukemia: Updates on biology, risk stratification, and therapy. Current Opinion in Pediatrics, *32*(1), 57–66. https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000855

Ghobrial, I. M. (2012). Myeloma as a model for the process of metastasis: Implications for therapy. Blood, *120*(1), 20–30. https://doi.org/10.1182/blood-2012-01-379024

Groll, D., Hidajat, J. S., Schmell, A. L., et al. (2024). Targeting the fetal transcriptional landscape of pediatric AML. Klinische Pädiatrie, *236*(03), 206. https://doi.org/10.1055/s-0044-1785412

He, M., Zhang, X., Zhang, J., & Pan, J. (2025). Evaluating the role of astragalus polysaccharide in modulating immune in fi ltration and enhancing prognostic biomarkers in pediatric acute myeloid leukemia. *Pharmacology*, *April*, 1–16. https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1538888

Hideshima, T., Mitsiades, C., Tonon, G., Richardson, P. G., & Anderson, K. C. (2007). Understanding multiple myeloma pathogenesis in the bone marrow microenvironment. Seminars in Oncology, *34*(3), 193–200. https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2007.03.005

Lamble, A. J., & Lind, E. F. (2021). Targeting the immune microenvironment in pediatric acute myeloid leukemia. Frontiers in Pediatrics, *9*, 721–735. https://doi.org/10.3389/fped.2021.721735

Laszlo, G. S., Gudgeon, C. J., Harrington, K. H., & Walter, R. B. (2015). T-cell ligands modulate the cytolytic activity of the CD33/CD3 BiTE antibody construct AMG 330. Blood Cancer Journal, *5*(8), e340. https://doi.org/10.1038/bcj.2015.68

Liao, K., Guo, C., Zhang, M., Lv, X., & Yan, J. (2026). Leukemia Research Reports The

synergistic tumor suppressor effect of CDK4 / 6 inhibitors and BRD4 inhibitors in acute myeloid leukemia. *Leukemia Research Reports*, *25*(August 2025), 100558. https://doi.org/10.1016/j.lrr.2025.100558

Morgan, G. J., Walker, B. A., & Davies, F. E. (2012). The genetic architecture of multiple myeloma. Nature Reviews Cancer, *12*(5), 335–348. https://doi.org/10.1038/nrc3257

Paiva, B., Vidriales, M. B., Mateo, G., et al. (2013). Differentiation stage of myeloma plasma cells: Biological and clinical significance. Leukemia, *27*(3), 610–618. https://doi.org/10.1038/leu.2012.297

Perna, F., Berman, S. H., Soni, R. K., et al. (2017). Integrating proteomics and transcriptomics for systematic combinatorial chimeric antigen receptor therapy of AML. Cancer Cell, *32*(4), 506–519. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2017.09.004

Pollard, J. A., Loken, M., Gerbing, R. B., et al. (2016). CD33 expression and its association with gemtuzumab ozogamicin response: Results from the COG AAML0531 trial. Journal of Clinical Oncology, *34*(7), 747–755. https://doi.org/10.1200/JCO.2015.62.6846

Roccaro, A. M., Sacco, A., Maiso, P., et al. (2013). BM mesenchymal stromal cell-derived exosomes facilitate multiple myeloma progression. The Journal of Clinical Investigation, *123*(4), 1542–1555. https://doi.org/10.1172/JCI66517

Schwaller, J. (2024). Understanding childhood acute myeloid leukemia (AML). University Children's Hospital Basel (UKBB). https://www.ukbb.ch/en/research/research-groups/childhood-leukemia/

Shimony, S., Stahl, M., & Stone, R. M. (2025). Acute Myeloid Leukemia : 2025 Update on Diagnosis , Stratification , and Management. *American Journal of Hematology*, *100*, 860–891. https://doi.org/10.1002/ajh.27625

Tettamanti, S., Plevani, A., Biondi, A., Dotti, G., & Serafini, M. (2022). Catch me if you can: How AML and its niche avoid immunotherapy. Leukemia, *36*(3), 589–600. https://doi.org/10.1038/s41375-021-01491-5

Ullah, R., Mazari, N., Mustafa, G., & Hameed, A. (2026). *Hematology , Transfusion and Cell Therapy Association of the ABCB1 gene polymorphism C3435T (rs1045642) with acute myeloid leukemia : A genetic study*. *48*(2), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.106239